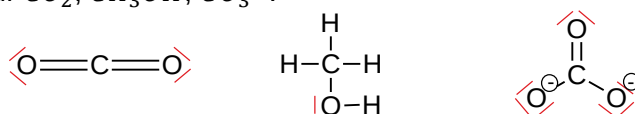


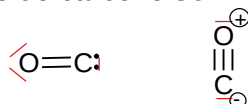
TD 13 – Structures et interactions entre les entités

I - Espèces carbonées (*)

1- Structure de Lewis pour CO_2 , CH_3OH , CO_3^{2-} .



2- Structures de Lewis pour le monoxyde de carbone CO :



La structure de gauche ne respecte pas la règle de l'octet.

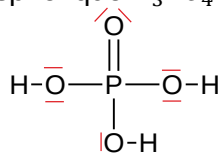
La structure de droite respecte la structure de Lewis mais pas l'électronégativité. C'est toutefois la structure la plus représentative.

II – Espèces phosphorées (**)

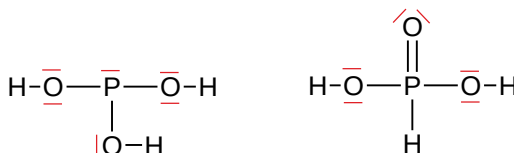
1- Structure de Lewis pour $POCl_3$, PO_4^{3-} :



2- Structure de Lewis de l'acide orthophosphorique H_3PO_4 :



3- Acide phosphoreux H_3PO_3 :



La structure de gauche correspond à un triacide, celle de droite à un diacide. La molécule de droite est donc la représentation correcte.

III – Polarité des entités chimiques (***)

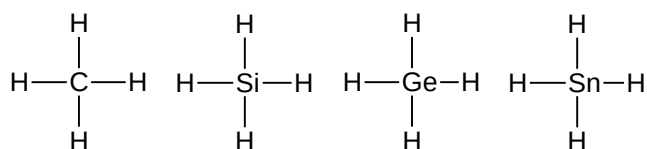
Molécule polaire	Molécule apolaire	Structure ionique	Molécule apolaire
Structure ionique	Molécule polaire $\chi(F) > \chi(O)$	Molécule apolaire	

IV – Températures de changement d'état (**)

1- Pour les composés hydrogénés halogénés, les molécules sont toutes polaires :



Pour les composés hydrogénés de la famille du carbone, les molécules sont toutes apolaires :



- 2- Les molécules de la famille du carbone ont seulement des interactions de London alors que les molécules de la famille des halogènes ont des interactions de Keesom, Debye et London. Les interactions sont donc plus fortes pour HF , HCl , HBr et HI , ces molécules ont donc une température d'ébullition plus élevée.
- 3- Pour les rayons atomiques : $r(I) > r(Br) > r(Cl)$. Un atome est plus polarisable s'il est gros, les interactions des Van der Waals sont plus importantes pour l'iode : la température d'ébullition augmente.
- 4- L'élément fluor F est le plus électronégatif. Il existe donc des liaisons hydrogènes pour cette molécule. Les liaisons hydrogènes étant plus fortes que les liaisons de Van der Waals, la température d'ébullition est plus forte pour HF .

V – Caractère hydrophile et lipophile ()**

- 1- L'espèce la plus lipophile du tableau est le pentan-1-ol, cette molécule possède la chaîne carbonée la plus longue. $\log P = +1,51$, cette molécule est plus soluble dans l'octan-1-ol que dans l'eau.
Au contraire, le méthanol est plus soluble dans l'eau que l'octan-1-ol : $\log P = -0,77$. La faible chaîne carbonée (1 seul atome de carbone) fait ressortir le caractère hydrophile de la molécule.
- 2- Plus la chaîne carbonée augmente, plus les interactions de Van der Waals augmentent avec l'octan-1-ol. Quant à l'éthoxyéthane, c'est un isomère du butan-1-ol, il interagit de la même façon que le butan-1-ol. $\log P$ est quasiment identique pour ces deux molécules.

VI – Extraction de la caféine ()**

- 1- Dichlorométhane : polaire, aprotique
Ethanol : polaire, protique
Chloroforme : polaire, aprotique
Cyclohexane : apolaire, aprotique
Acétate d'éthyle : polaire, aprotique
- 2- La molécule de caféine est une molécule polaire aprotique. Il faut donc choisir un solvant correspondant à ses propriétés. On retient donc :
 - ✕ Dichlorométhane
 - ✕ Chloroforme
 - ✕ Acétate d'éthyle : on retient ce solvant car il est le moins dangereux.
- 3- $d < 1$. La phase contenant la caféine sera dans la partie supérieure.